FÍSICA PARA O ENEM
- TERMOLOGIA

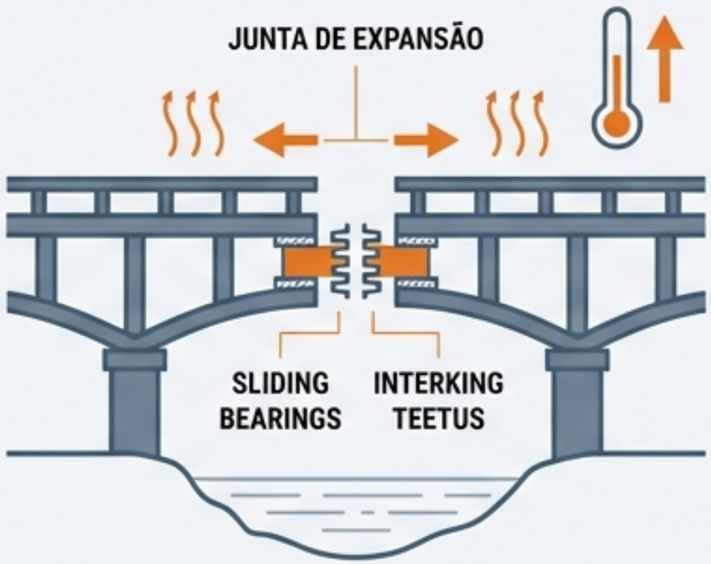
DILATAÇÃO TÉRMICA DOS SÓLIDOS

Entendendo como o calor altera a forma da matéria: Do micro ao macro.

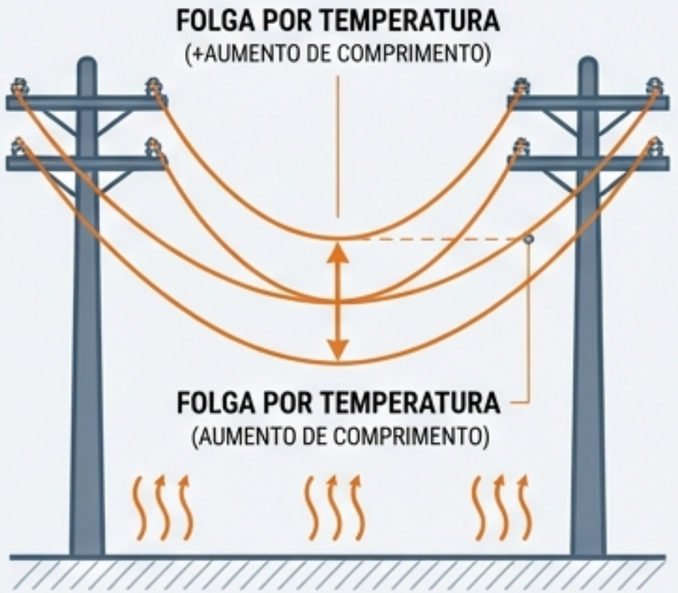
NotebookLM

POR QUE OS TRILHOS DE TREM ENTORTAM NO VERÃO?

Por que os trilhos entortam?



Por que deixamos espaços nas pontes?



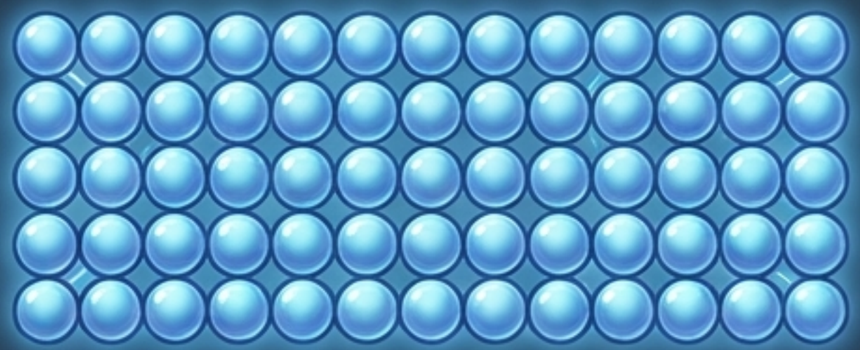
Por que fios de alta tensão ficam frouxos?

A engenharia precisa lutar contra forças invisíveis. Sem os cálculos corretos de dilatação, estruturas colapsam.

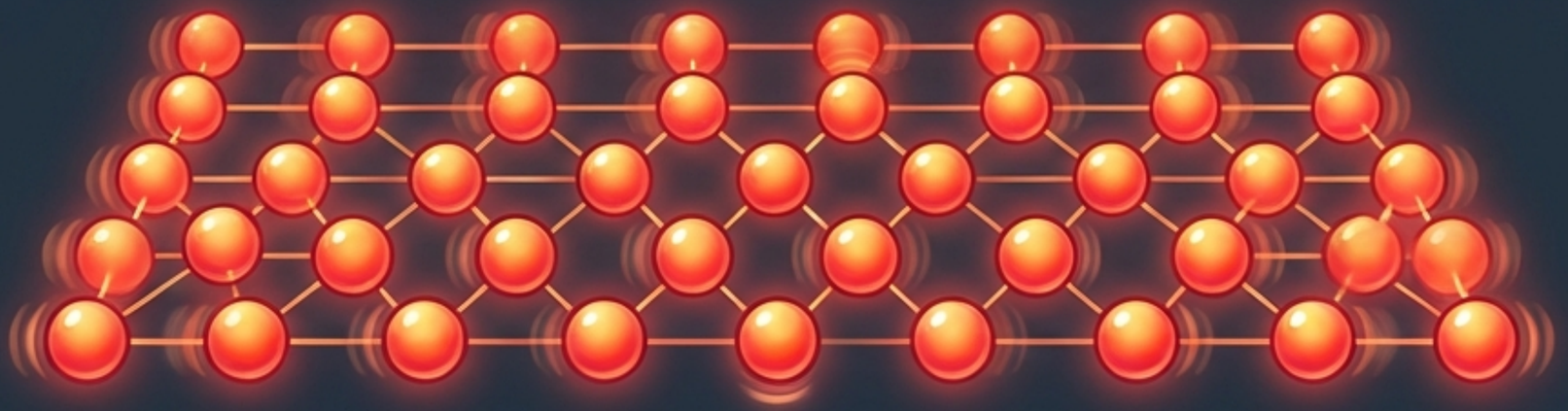
NotebookLM

O MECANISMO INVISÍVEL: CALOR É ENERGIA EM MOVIMENTO

Uma variação microscópica na vibração gera uma mudança macroscópica no tamanho.



FRIO (Baixa Energia)



QUENTE (Alta Energia)

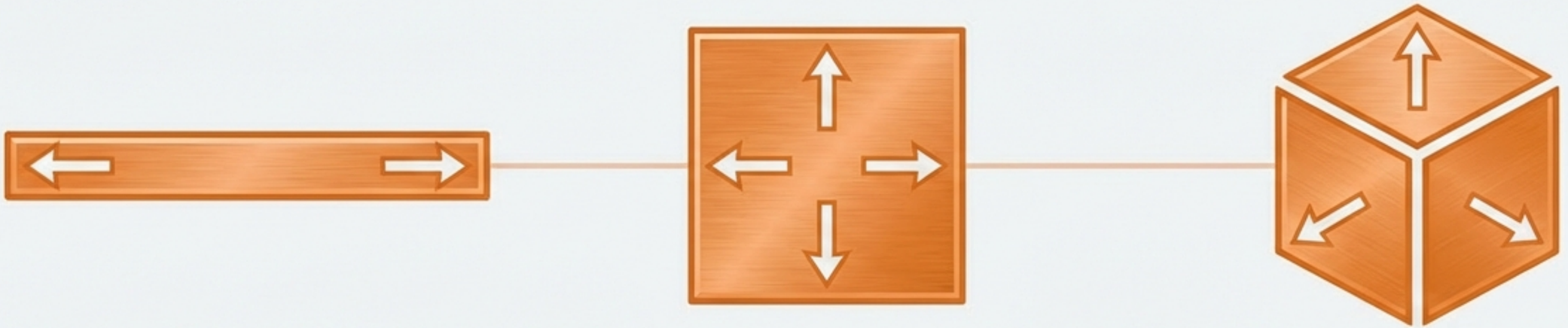
1. O corpo é exposto a uma fonte de calor.
2. Temperatura sobe = Aumenta a agitação molecular.
3. Moléculas oscilam em um espaço maior.
4. Resultado: A distância média entre as moléculas cresce, expandindo o corpo.

NotebookLM

#F4F6F8

UM FENÔMENO, TRÊS PERSPECTIVAS

Embora a dilatação ocorra simultaneamente em todas as direções, analisamos separadamente por dimensão para facilitar o cálculo.



1. LINEAR (1D)

Foco no Comprimento
(Fios, Barras)

2. SUPERFICIAL (2D)

Foco na Área
(Placas, Azulejos)

3. VOLUMÉTRICA (3D)

Foco no Volume
(Blocos, Esferas)

NotebookLM

1. DILATAÇÃO LINEAR (1 DIMENSÃO)

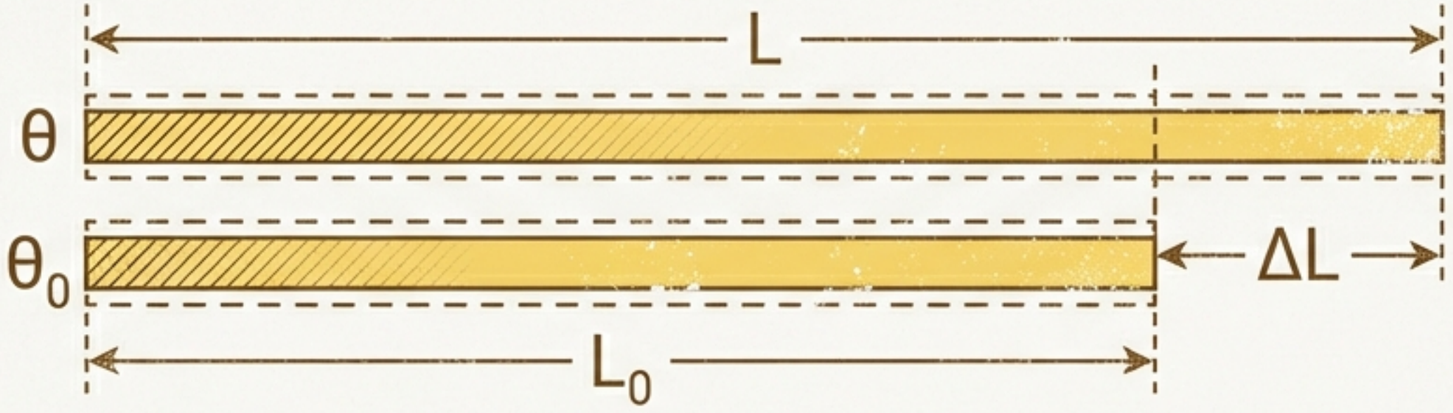
DEFINIÇÃO: Variação predominante no comprimento. Ocorre em corpos onde o comprimento é muito maior que a largura ou espessura.

EXEMPLOS:

- Fios de alta tensão: Instalação com "barriga" para evitar rompimento no inverno.
- Trilhos de trem: Espaço para crescer durante o dia.

NotebookLM

A FÓRMULA DA DILATAÇÃO LINEAR



$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

ΔL = Variação do Comprimento (m)

L_0 = Comprimento Inicial (m)

α = Coeficiente Linear ($°C^{-1}$)

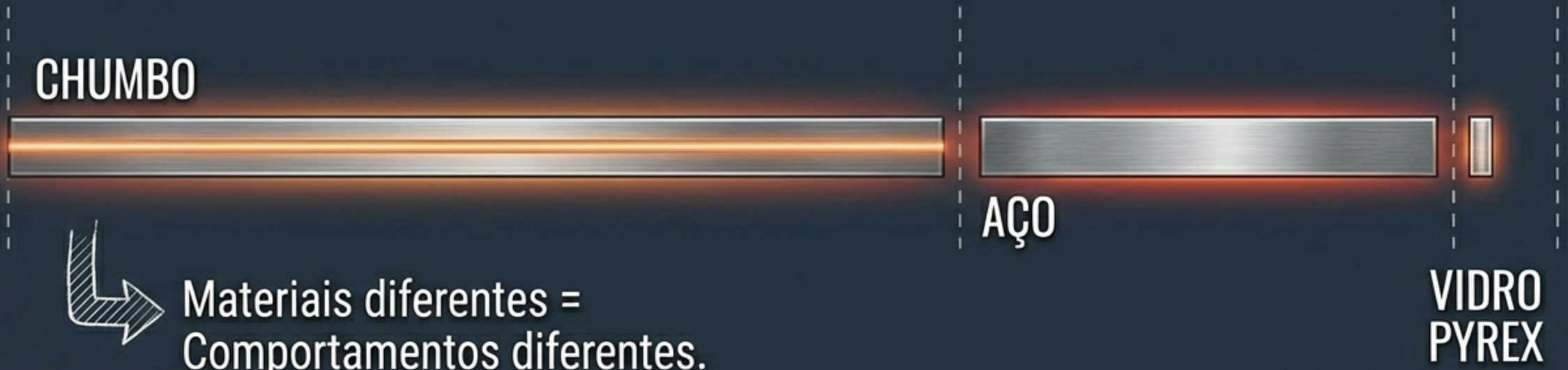
ΔT = Variação de Temperatura (°C)

Para comprimento final:
$L = L_0(1 + \alpha \cdot \Delta T)$

NotebookLM

O FATOR α: A 'PERSONALIDADE' DO MATERIAL

Nem todo material reage igual. O coeficiente (α) determina a sensibilidade ao calor.



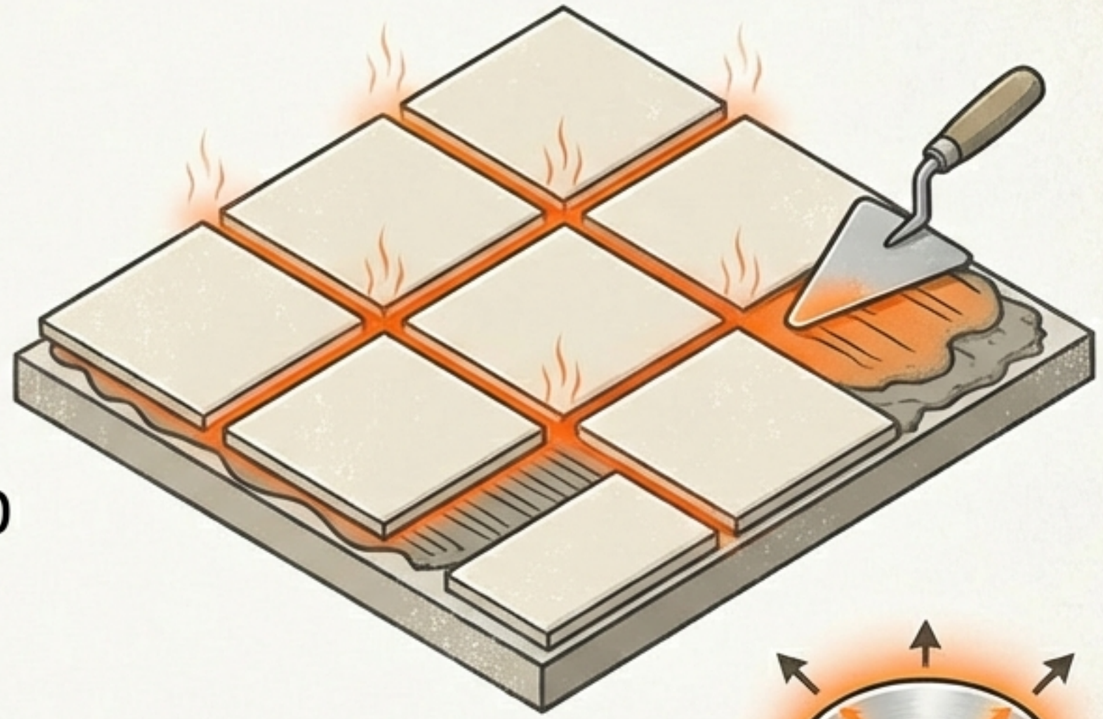
Materiais diferentes =
Comportamentos diferentes.

Unidade de medida: $°C^{-1}$ (Grau Celsius recíproco).

NotebookLM

2. DILATAÇÃO SUPERFICIAL (2 DIMENSÕES)

DEFINIÇÃO: Variação da área (comprimento × largura). Ocorre em placas, chapas e superfícies.

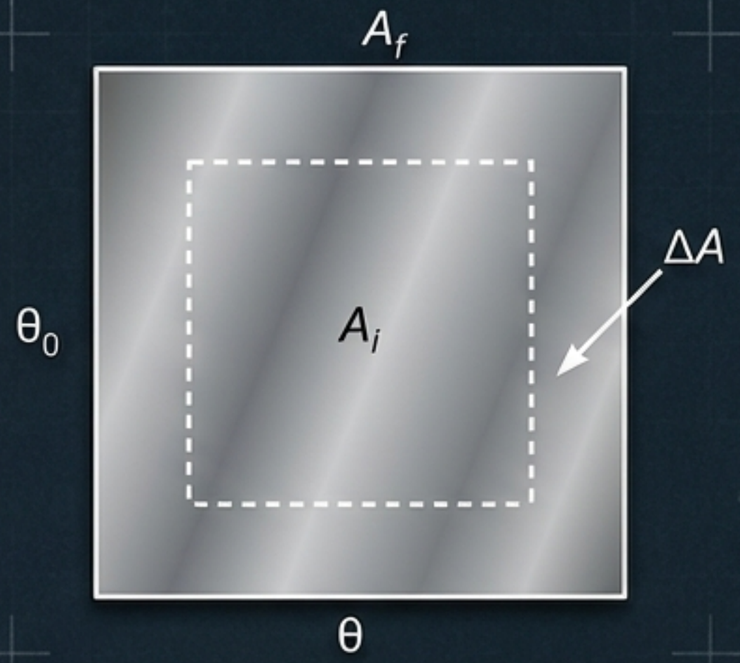


EXEMPLOS:

- Azulejos: O rejunte absorve a dilatação das placas para evitar rachaduras.
- Mecânica: Aquecer uma porca facilita a remoção de um parafuso travado (o furo expande).

NotebookLM

A FÓRMULA DA DILATAÇÃO SUPERFICIAL



$$\Delta A = A_0 \cdot \beta \cdot \Delta T$$

ΔA = Variação da Área
A_0 = Área Inicial
β = Coeficiente Superficial

IMPORTANTE:
$\beta = 2 \cdot \alpha$
(O coeficiente dobra pois são 2 dimensões)

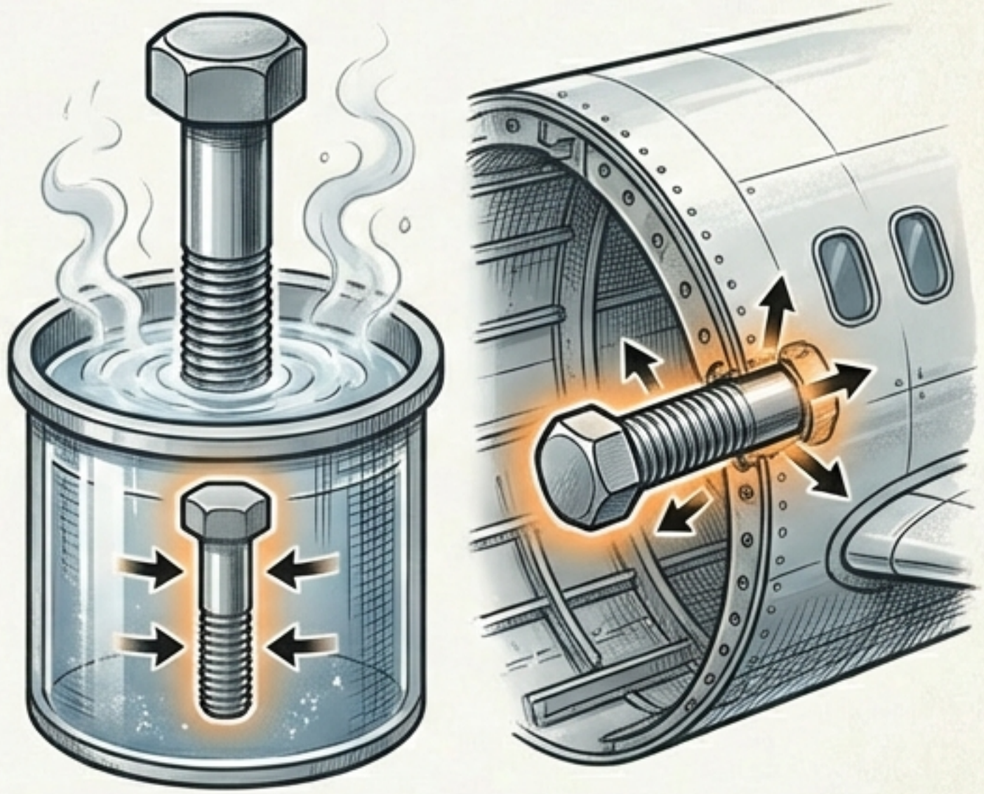
NotebookLM

3. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA (3 DIMENSÕES)

DEFINIÇÃO: Expansão de todo o corpo: comprimento, largura e altura.

APLICAÇÃO:

- Engenharia Aeronáutica: Parafusos de fuselagem são resfriados (encolhem) para encaixar. Ao voltarem à temperatura ambiente, expandem e travam.
- Recipientes: Panelas e vidros também dilatam, afetando o volume do líquido dentro.

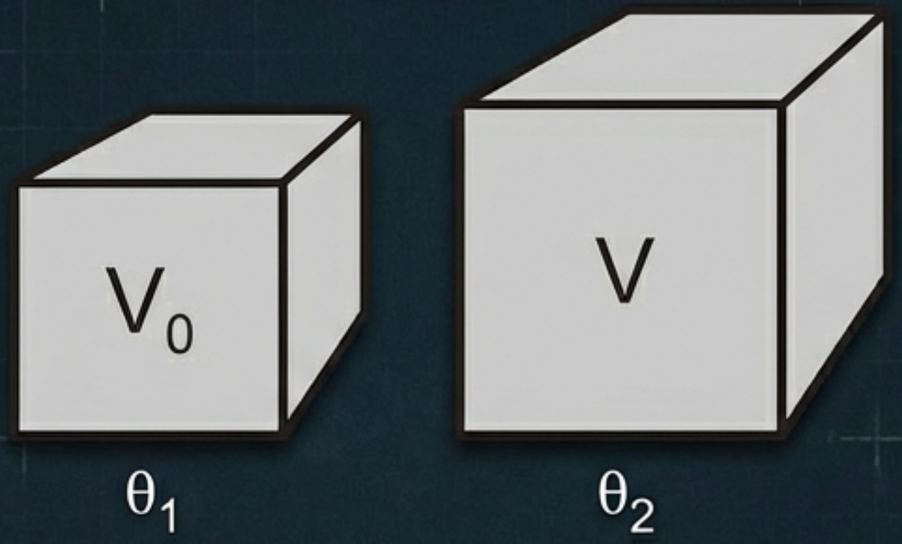


Resfriado & Encolhido

Expandido & Travado

NotebookLM

A FÓRMULA DA DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA



$$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T$$

ΔV = Variação do Volume
V_0 = Volume Inicial
γ = Coeficiente Volumétrico

IMPORTANTE:

$\gamma = 3 \cdot \alpha$

(O coeficiente triplica pois são 3 dimensões)

NotebookLM

A MATEMÁTICA DOS COEFICIENTES

Como converter o coeficiente se o enunciado der apenas o linear (α)?

Linear (α) 1D

Superficial (β) = 2 × α 2D

Volumétrica (γ) = 3 × α 3D

DICA:

O multiplicador é igual ao número de dimensões!

NotebookLM

ENGENHARIA EM AÇÃO: JUNTAS DE EXPANSÃO

O PROBLEMA:
Concreto racha se não tiver espaço para crescer.

A SOLUÇÃO:
Juntas de expansão absorvem o movimento.

CÁLCULO:
O tamanho da fenda depende do coeficiente do concreto e da temperatura máxima local.

NotebookLM

RESUMO GERAL (CHEAT SHEET)

TIPO	OBJETO TÍPICO	FÓRMULA	COEFICIENTE
LINEAR (1D)	Fio / Barra	$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$	α
SUPERFICIAL (2D)	Placa / Chapa	$\Delta A = A_0 \cdot \beta \cdot \Delta T$	$\beta = 2\alpha$
VOLUMÉTRICA (3D)	Cubo / Esfera	$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T$	$\gamma = 3\alpha$

Lembre-se: ΔT = Temp. Final - Temp. Inicial

NotebookLM

O INVISÍVEL QUE MOLDA O MUNDO

A dilatação térmica começa com uma simples vibração molecular, mas define como construímos pontes, ferrovias e aviões.

DICA PARA O ENEM: Ao ler a questão, identifique a geometria. É um fio (1D), uma chapa (2D) ou um bloco (3D)? Isso define a fórmula.

NotebookLM